UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 6
Bases de Datos

P R E S E N T A

Luis Alejandro López Márquez

P R O F E S O R

Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Fecha de entrega: 27/03/2026

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

Los Axiomas de Armstrong

Los Axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas para deducir todas las dependencias funcionales de una base de datos relacional. Se dividen en tres reglas fundamentales y tres reglas derivadas.

1. **Reglas Fundamentales**

Estas son las reglas básicas a partir de las cuales se puede demostrar cualquier otra dependencia:

- Reflexividad: Si un conjunto de atributos Y es un subconjunto de X, entonces X determina a Y.

$$\text{Si } Y \subseteq X, \text{ entonces } X \to Y$$

- Aumento: Si X determina a Y, entonces añadir un conjunto de atributos Z a ambos lados mantiene la validez.

$$\text{Si } X \to Y, \text{ entonces } XZ \to YZ$$

- Transitividad: Si X determina a Y y Y determina a Z, entonces X determina directamente a Z.

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } Y \to Z, \text{ entonces } X \to Z$$

2. **Reglas Derivadas**

Son reglas adicionales que simplifican el proceso de deducción:

- Unión: Si X determina a Y y X determina a Z, entonces X determina a ambos.

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } X \to Z, \text{ entonces } X \to YZ$$

- Descomposición (Proyección): Si X determina a un conjunto de atributos, determina a cada uno por separado.

$$\text{Si } X \to YZ, \text{ entonces } X \to Y \text{ y } X \to Z$$

- Pseudotransitividad: Si X determina a Y y el conjunto $\{W, Y\}$ determina a Z, entonces $\{W, X\}$ también determina a Z.

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } WY \to Z, \text{ entonces } WX \to Z$$

Ejemplos

Para ilustrar estas reglas, usaremos los atributos de una tabla de Empleados: $DNI, Nombre, Departamento$ y $Gerente$.

1. Ejemplo de Reflexividad: Como el $Nombre$ está incluido en el conjunto $\{DNI, Nombre\}$, se cumple que:

$$\{DNI, Nombre\} \rightarrow Nombre$$

2. Ejemplo de Aumento: Si sabemos que el DNI identifica al $Nombre$, entonces el DNI junto con el $Departamento$ también identifican al $Nombre$ y al $Departamento$:

$$\text{Si } DNI \rightarrow Nombre, \text{ entonces } \{DNI, Depto\} \rightarrow \{Nombre, Depto\}$$

3. Ejemplo de Transitividad: Si el DNI determina el $Departamento$ y el $Departamento$ determina quién es el $Gerente$, entonces el DNI determina al $Gerente$:

$$\text{Si } DNI \rightarrow Depto \text{ y } Depto \rightarrow Gerente, \text{ entonces } DNI \rightarrow Gerente$$

Referencias:

- GlosarioIT. (s.f.). Axiomas de Armstrong - Definición y ejemplos. https://www.glosarioit.com/axiomas-de-armstrong
- Lifeder. (2021, 24 de junio). Axiomas de Armstrong: para qué sirven, reglas y ejemplos. https://www.lifeder.com/axiomas-de-armstrong/
- Wikipedia. (2024, 15 de febrero). Axiomas de Armstrong. https://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas_de_Armstrong
- KeepCoding. (2023, 24 de mayo). ¿Qué son los axiomas de Armstrong?. https://keepcoding.io/blog/que-son-los-axiomas-de-armstrong/